embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 1: Conhecendo o cliente

- **Perfil:** Foco no agronegócio

- **Dor:** Faltam dados hiperlocais, pois as estações ficam a quilômetros de distância.

Necessidades chave:

- **Autonomia:** Energia solar/bateria.
- **Robustez:** Resistência a chuva, sol e vento.
- **Dados:** Controle local dos dados.

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 1: Conhecendo o problema

Soluções Gratuitas:

- Pouca densidade
- falha em capturar eventos hiperlocais

Soluções pagas:

- Custo alto(Hardware + Assinatura)
- Tecnologia fechada(lock-in). Cliente fica preso ao fornecedor

Impacto: Decisões baseadas em "achismo", gerando desperdício de insumos (água, defensivos) e perda de produtividade.

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 1: Nossa proposta

- **Proposta:** Democratizar dados meteorológicos com uma estação IoT Open-Source.

- **O'Que entrega:** A mesma precisão e autonomia de soluções pagas, mas a um custo menor.

- **Por que Open-Source:**
  - **Sem Assinatura:** O cliente é dono do hardware e dos seus dados
  - **Transparência:** Permite customização e melhoria contínua pela comunidade
  - **Escalabilidade:** O baixo custo permite criar redes de monitoramento
  - muito mais densas.

Etapa 1 - Semana 1: TRL atual

Atualmente estamos no TRL 4 (Protótipo de laboratório)

- Provamos que o conceito é tecnicamente viável em ambiente controlado
- Os sensores estão funcionando
- Apenas o wifi como forma de transmissão

Entretanto…

- Depende unicamente do wifi
- Sem autonomia energética
- Sem a case adequada para ambientes externos

Etapa 1 - Semana 1: TRL almejado

Temos como objetivo alcançar o TRL 7 (Protótipo em ambiente real)

- A meta é ter esse sistemas composto por nós espalhados em um ambiente real

Para isso precisamos desenvolver:

- Proteção do Hardware com uma case adequada ao ambiente externo
- Autonomia energética, com baterias e possivelmente painéis solares

E mais importante…

- Um sistema de conectividade altamente redundante, com WiFi e LoRa. Juntamente com uma rede robusta para gestão de dados

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 1: Parceria com a UNICAMP

Justamente para solucionar esse desafio da integração da BitDogLab com a comunicação LoRa, faremos a integração com os pesquisadores responsaveis pelo projeto:

”An Open-Source LoRaWAN Architecture for Educational and Scientific IoT Applications: A Case Study Using BitDogLab ”

Isso será muito benéfico ao projeto, visto que já teremos um periférico e protocolos de comunicação

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 2: Arquitetura e especificações técnicas

ARQUITETURA:

- Modular e escalável
- Múltiplas estações energeticamente autônomas
- Comunicação LoRaWAN (topologia estrela de estrelas)

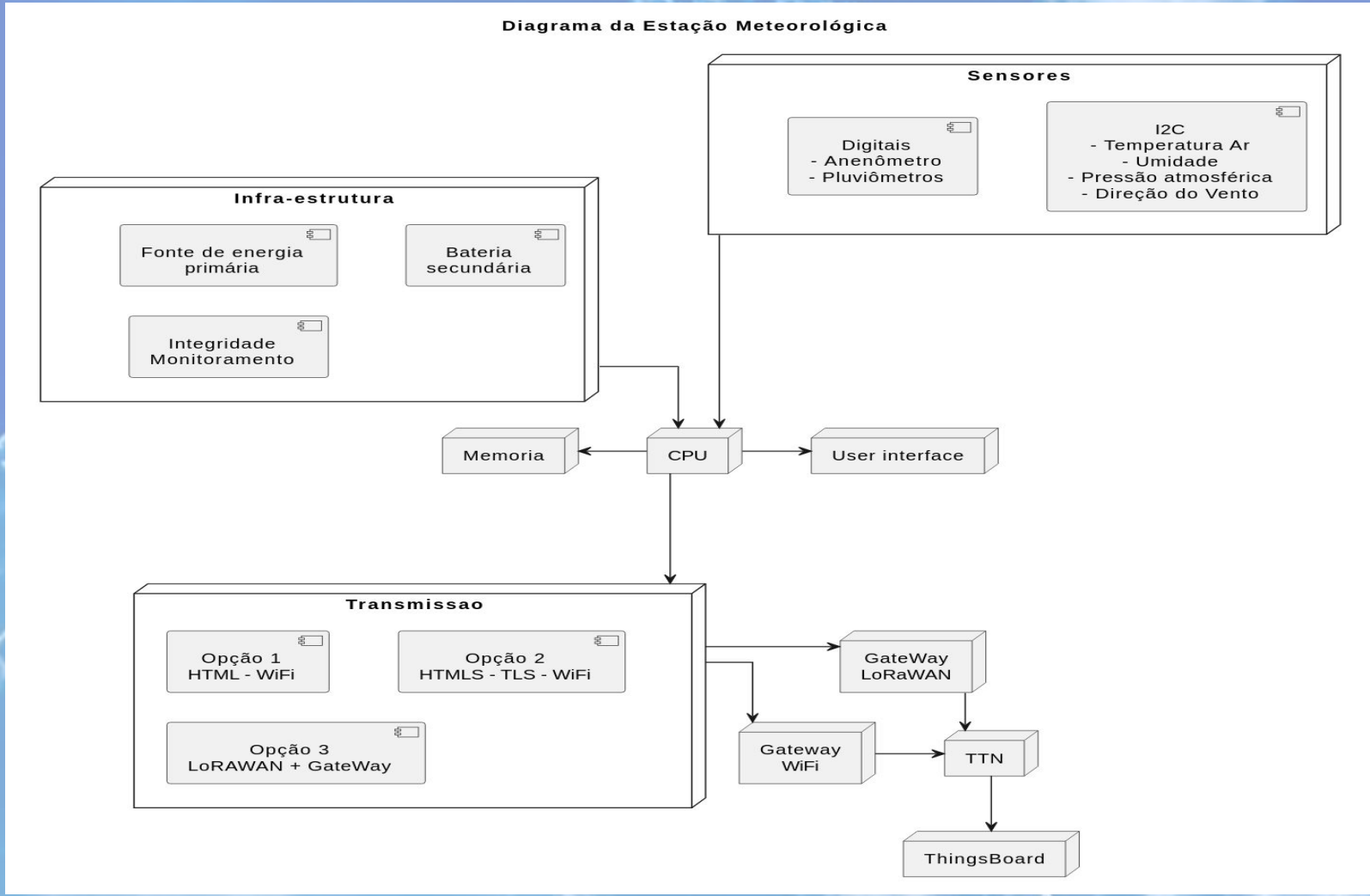
Requisitos Funcionais:

- Diversas grandezas
- Armazenamento diferido
- Comunicar anomalias
- Dashboards
- Manter dados históricos

Requisitos Não Funcionais:

- Modularidade
- Escalabilidade
- Robustez
- Manutenibilidade
- Segurança

Etapa 1 - Semana 2: Arquitetura e especificações técnicas



embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 3: Escolha de Hardware

Hardware da estação:

- BitDogLab com Pico2
- Módulo de WiFi (ESP32-c3) e LoRa (RFM95W)
- Sensores

Hardware gateway LoRaWAN

- RAK7289CV2

Hardware Gateway WiFi (opcional):

- Servidor com container JavaSpring, que recebe pacotes WiFi e converte em MQTT e envia para o TTN

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 3: Escolha de Hardware

Servidor Gateway Bridge + Network Server:

- TTN - The Things Network

Application Server:

- ThingsBoard

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 3: cont. Planejamento para mudanças

Opções de CPU:

- BitDogLab V7 com RP2350
- Esp32-C3

Opções de WiFI:

- Pico2_W
- Esp32-C3

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Etapa 1 - Semana 3: cont. Planejamento para mudanças

Opções de “Gateway Bridge + Network Server”:

- TTN - The Things Network
- TTS - The Things Stack (OSE)
- ChirpStack

Opções de Application Server:

- ThjngsBoard
- OpenRemote
- Thinger.io

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica

Obrigado!